



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

GPS ve Harita Uygulamalarında Taylor Yaklaşımı

GrupNo_2

082240031 Safiye Gamze GÖNÜL

082240024 Beyza DURMAZ

082240011 Zinet Sena ŞEN

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
1. PROJE ÖZETİ.....	2
2. GERÇEK HAYAT PROBLEMİ VE MOTİVASYON.....	2
3. MATEMATİKSEL TEMEL.....	2
4. PYTHON UYGULAMASI.....	3
5. TEST VE DENEYLER.....	3
6. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	3
7. SINIRLILIKLAR.....	3
8. GELİŞTİRME ÖNERİLERİ.....	4
9. KAYNAKÇA.....	4
10. ÖZGEÇMİŞ.....	5

1. Proje Özeti

Bu proje, GPS uydularından gelen radyo sinyallerine dayanan harita uygulamalarında karşılaşılan iyonosferik gecikmeleri konu almaktadır. İyonosfer tabakasından geçen yavaşlayan sinyaller, navigasyon doğruluğunu olumsuz etkileyerek uçağın konumunda sapmalara yol açabilmektedir. Literatürde bu etkileri gidermek için kullanılan mevcut iyonosferik düzeltme modelleri (Klobuchar ve NeQuick), son derece karmaşık trigonometrik ve doğrusal olmayan yapılar içerdiğinden yüksek işlem gücü gerektirmekte ve sistem üzerinde büyük bir işlem yükü yaratmaktadır. Projemizin temel motivasyonu, bu doğrusal olmayan ağır denklemleri Taylor Serisi (Maclaurin açılımı) kullanarak doğrusallaştırmak ve donanım kaynaklarını çok daha verimli kullanan bir hesaplama modeli tasarlamaktır. Bu amaçla; iyonosferdeki periyodik dalgalanmaları, atmosferik sapma trendlerini ve ani sinyal sönümlenmelerini simüle etmek adına kosinüs, polinom ve üstel fonksiyonlar üzerinde 1., 3. ve 5. dereceden Taylor yaklaşımları uygulanmıştır. Python ortamında gerçekleştirilen test ve analizler, Taylor yaklaşımı sayesinde karmaşık atmosferik denklemlerin hızlı hesaplanabilen basit operasyonlara dönüştüğünü ve yüksek yakınsama hassasiyetiyle işlem maliyetini en aza indirdiğini kanıtlamaktadır.

2. Gerçek Hayat Problemi ve Motivasyon

Harita uygulamalarında uydudan gelen ham sinyalin iyonosferdeki gecikme katsayısı, navigasyon doğruluğunu doğrudan etkiler [2]. Mevcut iyonosferik etki düzeltme modelleri, çok karmaşık trigonometrik ve doğrusal olmayan yapılar içerdiğinden yüksek işlem gücü gerektirir [9]. Bu durum sistem üzerinde büyük bir işlem yükü yaratır. Motivasyonumuz, bu doğrusal olmayan denklemleri Taylor serisi kullanarak doğrusallaştırmak ve böylece donanım kaynaklarını çok daha verimli kullanan, hızlı sonuç veren bir konumlandırma hesaplama modeli tasarlamaktır [4].

3. Matematiksel Temel

GPS sinyallerindeki iyonosferik gecikme miktarını ve periyodik dalgalanmaları modellemek için temel analiz konusu olarak Taylor Serisi seçilmiştir [4]. Taylor Serisi, sonsuz kez türevlenebilen bir $f(x)$ fonksiyonunun, belirli bir $x = a$ noktası etrafındaki davranışını sonsuz bir toplam şeklinde ifade etme yöntemidir [7]. Formül şu şekilde tanımlanır:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n$$

Bu serinin açık formu ise şu şekildedir:

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x - a) + \frac{f''(a)}{2!} (x - a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!} (x - a)^3 + \dots$$

Denklemden yer alan $f^{(n)}(a)$ ifadesi fonksiyonun a noktasındaki n . dereceden türevini, $n!$ ifadesi terimlerin paydasındaki faktöriyeli, $(x - a)^n$ ise değişkenin referans noktasına olan uzaklığının kuvvetini temsil eder. Projede hesaplama kolaylığı ve donanımsal optimizasyon sağlaması adına analiz $a = 0$ orijin noktası etrafında yapılmış olup, bu özel duruma Maclaurin Serisi denilmektedir. Orijinal karmaşık fonksiyonlar, Taylor serisinin çeşitli derecelerden kesilmiş formlarıyla yaklaşılarak modellenmiştir [3].

4. Python Uygulaması

Matematiksel modeli bilgisayar ortamına aktarırken Python programlama dilini temel aldık. Taylor serisi için gereken sembolik türev işlemlerini SymPy kütüphanesi ile, SymPy'dan alınan sembolik ifadelerin NumPy dizileriyle oluşturduğu veri uyumsuzluğu hatası lambdify fonksiyonuyla aşılmış; böylece matris operasyonları ve iteratif çözümler NumPy tabanlı hızlı fonksiyonlarla gerçekleştirilmiştir. Tasarladığımız iteratif döngünün her adımındaki yakınsama durumunu ve tahmin edilen koordinatların değişimini görselleştirmek amacıyla da Matplotlib kütüphanesini uyguladık [6], [11].

5. Test ve Deneyler

Geliştirilen simülörde, Taylor serisi açılımının farklı karakterdeki fonksiyonlar üzerindeki performansı ve yakınsama özelliği $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ bağımsız değişken aralığında test edilmiştir. Sinyal davranışlarını ve algoritmik sapmaları temsil etmesi adına üç farklı fonksiyon tipi üzerinde deneyler yürütülmüştür:

Trigonometrik Fonksiyon ($f(x) = \cos(x)$): İyonosferdeki periyodik dalgalanmaları ve sinyal frekansındaki salınımları temsil etmek amacıyla modele dahil edilmiştir.

Polinom Fonksiyon ($f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4x - 1$): Atmosferik sistemdeki genel sapma trendlerini ve doğrusal olmayan kaymaları simüle etmek için seçilmiştir.

Üstel Fonksiyon ($f(x) = e^x$): Sinyalin atmosferik yoğunluğa bağlı olarak ani sönümlenmesini ve sinyal gücündeki hızlı değişimleri modellemek üzere test edilmiştir. Deneylerde, navigasyon sisteminin hassasiyet ve optimizasyon seviyesini belirlemek amacıyla $n=1, 2, 3, 4, 5$ ve 6 . dereceden Taylor polinomları kullanılmıştır.

6. Sonuçların Değerlendirilmesi

Geliştirilen "Navigasyon Hata Düzeltme Simülatorü" üzerinden elde edilen bulgular, Taylor serisi derecesi arttıkça Ortalama Mutlak Hatanın üstel olarak azaldığını doğrulamaktadır. Simülasyonlar, karmaşık atmosferik denklemlerin milisaniyeler içinde çözülebilen basit polinom operasyonlarına dönüştüğünü kanıtlamıştır.

$f(x) = \cos(x)$ fonksiyonu testlerinde, 2. derece doğrusal yaklaşım hedeften çok uzak kalırken, 6. derece çıkarıldığında ise hata miktarı 0.0001 seviyesine inerek yüksek bir hassasiyet sunmuştur.

$f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4x - 1$ polinom fonksiyonu analizinde ise serinin en güçlü yönü görülmüştür. Fonksiyonumuz 3. derece ve sonrasında Taylor açılımından kaynaklı yüzde yüz örtüşme sağlayarak mutlak hata 0.0000 (tam örtüşme) olarak kaydedilmiştir.

$f(x) = e^x$ fonksiyonu testlerinde ise serinin lokal yaklaşım karakteri doğrulanmıştır. Taylor açılımının merkez noktası olan $x = 0$ orijininde tüm grafiklerin $y = 1$ noktasında kusursuzca birleştiği ve hata payının sıfırlandığı görülmüştür. Derece 1'den 5'e yükseltildikçe, polinomların üstel fonksiyonun hızlı yükseliş eğrisine daha geniş bir aralıkta başarıyla eşlik ettiği tespit edilmiştir.

7. Sınırlılıklar

Yapılan analizlerde karşılaşılan en büyük zayıf yön ve teknik sınırlılık, Taylor kesme hatasının doğası gereği modelin referans noktası olan $x = 0$ 'dan uzaklaştıkça aniden büyümesidir.

Trigonometrik Sapma: $\cos(x)$ fonksiyonu merkezde kusursuz yakınsarken, geniş aralık testlerinde $|x| > 2$ sınırlarından itibaren terimlerin kuvvetleri kontrolden çıkmış ve 6. derece polinom uç noktalarda fonksiyonu aniden -700'lere doğru çekerek devasa sapmalara yol açmıştır. Polinomların periyodik bir fonksiyonu sonsuza kadar taklit edememesi belirgin bir matematiksel sınırlılıktır.

Karakter Çatışması (e^x): Üstel fonksiyonda 2. derece çift polinom negatif tarafta gerçeğin aksine yukarı doğru bükülürken; 3. derece tek polinom ise negatif değerlere doğru hızlı bir dalış yapmıştır. Bu durum, yaklaşımların negatif bölgede pozitif bölgeye kıyasla çok daha hızlı sapmasına neden olmuştur.

8. Geliştirme Önerileri

Projede tespit edilen bu teknik ve matematiksel sınırlılıkların (özellikle merkez noktadan uzaklaştıkça artan konum hatalarının) gerçek zamanlı sistemlerde tolere edilmesi mümkün değildir. Navigasyon bilgisayarlarda bu tolerans aşımını ve aniden büyüyen sapmaları engellemek için şu geliştirme önerisi kararlaştırılmıştır [13]:

Dinamik Açılım Güncellemesi: Sabit bir $a = 0$ merkez noktası kullanmak yerine, uçağın uçuş rotası boyunca attığı her yeni konum adımı, Taylor açılım noktası (a referans değeri) navigasyon bilgisayarı tarafından anlık ve dinamik olarak güncellenmelidir. Böylece sinyal açısı veya konumu her değiştiğinde sistem her zaman en düşük hata payı sunan güvenli bölgede (merkez civarında) kalacak ve sapmalar tamamen önlenecektir [5].

9. Kaynakça

- [1] Abramowitz, M., & Stegun, I. A. (Eds.). (1948). Handbook of mathematical functions with formulas, graphs, and mathematical tables (Vol. 55). US Government printing office.
- [2] Ateş, H. B. (2011). TUSAGA-Aktif Verileri ile Lokal İyonosfer Modeli Oluşturulması.
- [3] Burden, R. L., & Faires, J. D. (2010). Numerical Analysis. Cengage Learning.
- [4] Desai, M. V., & Shah, S. N. (2019). Estimation of ionospheric delay of NavIC/IRNSS signals using the Taylor Series Expansion. Journal of Space Weather and Space Climate, 9, A23.
- [5] Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., & Wasle, E. (2007). GNSS - Global navigation satellite systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more. Springer Science & Business Media.
- [6] Johansson, R. (2018). Numerical Python. Apress.
- [7] Stewart, J., Clegg, D. ve Watson, S. (2021). Hesaplama: erken transandantaller. Cengage.
- [8] Kreyszig, E. (2011). Advanced engineering mathematics (10th ed.). Wiley.
- [9] Kahveci, M., Alioğlu, D., & Çetin, G. (2021). Tek frekanslı GNSS alıcılarında kullanılan iyonosferik etki düzeltme modellerinin karşılaştırılması. Konya Journal of Engineering Sciences, 9(2), 428-441.
- [10] Xplore, I. (2020). Optimization of trigonometric functions in real-time embedded systems
- [11] Kaw, A., & Snyder, L. (2000). Introduction to scientific computing.
- [12] Dolapci, İ. T. (2015). Sayısal yöntemler.
- [13] Brown, J. W. (2004). Complex variables and applications.

SAFİYE GAMZE GÖNÜL

ÖĞRENCİ – MATEMATİK PR.

Telefon: 0545 232 9902

Adres: Dumlupınar Mah. Esentepe Cd. Oruç50 Apt. Nilüfer/BURSA

E-posta: gaamzegnl@gmail.com

LinkedIn: https://tr.linkedin.com/in/safiye-gamze-g%C3%B6n%C3%BCl47815a260?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2F



HAKKIMDA

Bursa Uludağ Üniversitesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Diferansiyel geometri ve parametrik modelleme üzerine çalışma üzerindeyim. Maple ve Python gibi araçlarla teorik modelleri 3D projelere dönüştürme konusunda yetkinliğe sahibim. Matematiksel analiz yetkinliğimi, gözlemsel astronomi ve uzay teknolojileri alanlarında kullanılabilir hale getirmek en temel motivasyonum.

EĞİTİM

Mustafa Şeker Anadolu Lisesi	2018-2022
Bursa Uludağ Üniversitesi - Matematik Bölümü	2022-2027
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim - Yönetim Bilişim Sistemi	2024-2028

Akademik Projeler

Lisans Bitirme Çalışması: "Düzlemsel Eğriler ve Dönel Yüzey Modelleri" (Prof. Dr. Kadri ARSLAN danışmanlığında).

Akademik Sunum: II. Bursa Matematik Günleri (11 Nisan 2026) - Bitirme projesi üzerine teknik sunum.

Hesaplamalı Matematik Projesi: Taylor Yaklaşımı ile GPS ve Harita Uygulamaları (Üç kişilik ekip çalışması Öğr. Gör. Koray AKİ danışmanlığında).

Yetenekler:

- Python , Maple, Matlab
- SPSS, MS Word ,MS Excel
- Canva, Figma
- B1 seviyesi İngilizce

STAJ DENEYİMİ

Osmangazi Hüma Hatun Kız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

28.02.25-29.05.25 / Matematik Öğretmenliği

Belirli bir gruba liderlik ederek bilgilerimi senkron şekilde aktardım. Takım çalışmasında liderlik ve iletişim becerilerimi geliştirme fırsatı buldum.

Denizbank İlerisi Gençlik Bootcamp Programı

21.07.25-01.08.25/ İstanbul Denizbank Genel Müdürlüğü

Finansal okuryazarlık, genel yetenek ve problem çözme alanlarında yoğunlaştırılmış programda, atölyeler ve vaka çalışmalarıyla takım çalışması deneyimini kazandım.

QNB 101 Şube Staj Programı

11.08.25-05.09.25/ Bursa Heykel Şubesi

Şube işleyişi , müşteri ilişkileri ve finansal süreçler üzerine deneyim kazandım. Bankacılık ürünleri

operasyon ve satış süreçleri hakkında bilgi edindim. Ekip çalışması ve iletişim becerilerimi geliştirdim.

Havacılık ve Uzay Kampı Katılımcısı

04.11.2025-08.11.25/ BURSA GEMLİK KARACAALİ KAMPI

Uzay bilimine yönelik tasarlanmış program kapsamında uydu yörünge dinamikleri, temel astronomi, uzay görev planlaması ve teleskop ile gözlem teknikleri üzerine uygulamalı eğitim aldım. Takım çalışması içinde problem çözme, görev simülasyonu geliştirme ve sunum hazırlama süreçlerinde aktif rol aldım. Program kapsamında yaptığım çalışmalar, uzay bilimine yönelme motivasyonumu güçlendirdi.

SERTİFİKALAR**Finans Seminerleri:**

- Anbean Finans ve Yatırım Okulu Katılım Sertifikası- 18.02.2025-13.03.2025

Teknoloji ve Ekonomi Seminerleri:

- EKONOMİXL SEMİNERİ KATILIM BELGESİ – Bursa Uludağ Üniversitesi – 8 Kasım 2023
- Yapay Zeka Zirvesi Katılım Belgesi – Bursa Uludağ Üniversitesi- 4 Aralık 2023
- Açık Atölye Tech & Hub Etkinliği Katılım Belgesi- Açık Atölye FSM - 26 Mart 2025
- Otomotiv Yaz Kampı Katılım Belgesi 30.06.25-03.07.25

İletişim ve Sunum Becerileri Seminerleri:

- Başarılı Mülakatın Şifreleri Semineri Katılım Belgesi- Bursa Uludağ Üniversitesi– 15 Mayıs 2024
- Uluslararası Şirketlerde Başarılı Bir Kariyer İçin Yapılması Gerekenler Semineri Katılım Belgesi-Bursa Uludağ Üniversitesi - 15 Mayıs 2024
- II. Bursa Matematik Günleri - 11 Nisan 2026

BEYZA DURMAZ

ÖĞRENCİ – MATEMATİK PR.

Telefon: 0555 187 1872

Adres: Dumlupınar Mah. Esentepe Cd. Oruç50 Apt. Nilüfer/BURSA

E-posta: durmazbeyza27@gmail.com

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/beyza-durmaz>

Ehliyet : B



HAKKIMDA

Bursa Uludağ Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisiyim.

Ekonomi ve finansal alanlarda derinlemesine bilgi sahibi olmayı hedefliyorum.

Analitik düşünme, problem çözme ve sayısal zeka becerilerimi finans alanında geliştirmek üzere motiveyim.

Veriye dayalı karar alma süreçlerine ilgim beni finansal modelleme ve risk analizi gibi alanlara yönlendirdi.

Edineceğim bilgi ve deneyimlerle çok yönlü alanlarda kendimi geliştirmeyi amaçlıyorum.

EĞİTİM

- | | |
|--|-----------|
| • Nevzat Karalp Anadolu Lisesi | 2018/2022 |
| • Bursa Uludağ Üniversitesi – Matematik Bölümü | 2022/2026 |

YETENEKLER

- SPSS
- MAPLE
- MS OFFİCEE
- MATLAB

DİLLER

-İngilizce : B1

STAJ DENEYİMİ

- **Türkiye Vakıflar Bankası TAO**
04.08.2025-29.08.2025/ Denizli Bayramyeri Şubesi
- **Çağrı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.**
07.07.2025-18.07.2025/ Denizli Bayramyeri
- **Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi**
Matematik öğretmeni
09.10.2025/02.01.2026 / Görükle Bursa

İŞ DENEYİMİ

- **Akademia Kurs**

Gözetmen öğretmen – 11.10.2024 – 01.06.2025

- **Dönemsel anketörlük**

SERTİFİKALAR

Spor Becerileri

- tenis

Teknoloji ve Ekonomi Seminerleri:

- | | |
|---|--------------|
| • EKONOMİXL SEMİNERİ KATILIM BELGESİ – Bursa Uludağ Üniversitesi | 8 Kasım 2023 |
| • Yapay Zeka Zirvesi Katılım Belgesi – Bursa Uludağ Üniversitesi | Aralık 2023 |
| • Açık Atölye Tech & Hub Etkinliği Katılım Belgesi- Açık Atölye FSM | 26 Mart 2025 |
| • Garanti BBVA – Finans Okuryazarlık Serisi Belgesi | Haziran 2025 |

İletişim ve Sunum Becerileri Seminerleri:

- | | |
|--|---------------|
| • Başarılı mülakatın Şifreleri Semineri Katılım Belgesi | 15 Mayıs 2024 |
| • Uluslararası Şirketlerde Başarılı Bir Kariyer İçin Yapılması Gerekenler Semineri Katılım Belgesi | 15 Mayıs 2024 |

HOBİLER

- Salsa yapmak
- Yeni yerler ve farklı kültürler keşfetmek
- Tenis ve badminton oynamak
- Matematik soruları çözmek
- Sosyal medyada içerik üretmek



Zinet Sena Şen

+90 (553) 083 53 73

082240011@ogr.uludag.edu.tr

2003 (22 Yaş)

Bursa , Nilüfer

Özel Bilgiler

Cinsiyet

Kadın

Vatandaşlık

Türkiye Cumhuriyeti

Sürücü Belgesi

B,B

İş Deneyimleri

Sosyal Medya Yöneticisi

Otonom Araç Geliştirme Grubu | Mart 2025 - Hala çalışıyorum

Kütüphane Stajyeri

Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi | Kasım 2024 - Haziran 2025

Satış Temsilcisi

Lisinia Yaban Hayatı Ve Rehabilitasyon Merkezi | Haziran 2022 - Eylül 2022

Eğitim Bilgileri

Uludağ Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik, Türkçe, Örgün Öğretim | Eylül 2022 - Devam ediyor

Lisans

Diller

İngilizce (Temel)

Yetenekler

Sosyal Medya Yönetimi, Ekip Çalışması, Liderlik, Sosyal Medya, Satış Elemanı, Satış Danışmanı, Analitik

Hobi ve İlgi Alanları

Farklı türlerde kitaplar okumayı, resim yapmayı, sinema ve müzik etkinliklerine katılmayı, dans etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. Ayrıca ailem ve arkadaşlarımla birlikte zaman geçirmek ve çeşitli sosyal etkinliklerde yer almak benim için keyif verici.